



Smart Campus OFPPT

Plateforme Digitale de Gestion des Absences
et de Digitalisation du Travail dans les OFPPT

GUIDE UTILISATEUR COMPLET

VERSION

v1.0

ANNÉE

2026

STATUT

OFFICIEL

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction & Vue d'ensemble	3
1.1 Présentation du Projet	3
1.2 Objectifs de l'Application	4
1.3 Bénéfices par Rôle	4
2. Architecture & Technologie	5
2.1 Architecture du Système	5
2.2 Stack Technologique	5
3. Rôles & Permissions	6
3.1 Vue d'ensemble des Rôles	6
3.2 Matrice des Permissions	7
4. Guide d'Authentification	8
5. Guide du Directeur	9
6. Guide du Surveillant Général	10
7. Guide du Formateur	11
8. Guide du Stagiaire	12
9. Module de Gestion des Présences	13
9.1 Présences Manuelles	13
9.2 Présences par QR Code	14
9.3 Code de Session	15
9.4 Validation Réseau	15
10. Module Autorisation d'Absence	16
11. Module Billet d'Absence	17
12. Gestion des Emplois du Temps	18
12.1 Gestion Standard	18
12.2 Détection de Conflits	19
13. Communication Interne	20
14. Notifications en Temps Réel	21
15. Module Assiduité	22

16. Module Gamification	23
17. Attestation de Scolarité	24
18. CampusAI — Assistant Intelligent	25
19. Application PWA	26
20. Sécurité & Conformité	27
21. FAQ — Questions Fréquentes	28
22. Conclusion	30

1 INTRODUCTION & VUE D'ENSEMBLE

Smart Campus OFPPT est une application de gestion éducative complète, conçue spécifiquement pour les établissements de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail. Elle centralise l'ensemble des processus administratifs et pédagogiques au sein d'une plateforme numérique moderne, sécurisée et accessible depuis tout appareil.

1.1 Présentation du Projet

L'application répond à un besoin de transformation numérique des établissements OFPPT en éliminant les processus papier, en automatisant le suivi de l'assiduité et en facilitant la communication institutionnelle.

Module	Fonctionnalité	Rôles Concernés
Présences	QR Code, Code Session, Manuel	Formateur, Stagiaire
Emploi du Temps	Création, Modification, Conflits	Surveillant Général
Communication	Messagerie Temps Réel	Tous les Rôles
Assiduité	Score, Indicateurs, Rapports	Admin, Stagiaire
Certificats	Attestation de Scolarité PDF	Stagiaire, Admin
Gamification	Badges, Classements Positifs	Stagiaire
CampusAI	Assistant IA Contextuel	Tous les Rôles

1.2 Objectifs de l'Application

- ✓ Digitaliser et automatiser la gestion des présences et absences
- ✓ Centraliser les emplois du temps et détecter les conflits en temps réel
- ✓ Faciliter la communication interne entre tous les acteurs pédagogiques
- ✓ Fournir un suivi précis de l'assiduité avec indicateurs de risque
- ✓ Motiver les stagiaires par un système de gamification positif
- ✓ Simplifier les démarches administratives (attestations, autorisations)
- ✓ Intégrer un assistant IA pour répondre aux questions courantes
- ✓ Assurer la sécurité des données et la conformité réseau OFPPT

1.3 Bénéfices par Rôle

Rôle	Principaux Bénéfices
Directeur	Tableau de bord complet, rapports assiduité, suivi des risques, vue d'ensemble institutionnelle

Surveillant Général	Gestion centralisée EDT, traitement des demandes, suivi des présences, alertes stagiaires
Formateur	Prise de présence rapide (QR/manuel), communication directe, accès aux billets valides
Stagiaire	Accès emploi du temps, scan QR, suivi assiduité, démarches en ligne, CampusAI

2 ARCHITECTURE & TECHNOLOGIE

Smart Campus OFPPT est bâtie sur une architecture web moderne, orientée performance et scalabilité, avec support PWA pour une expérience mobile optimale.

2.1 Architecture du Système

Flux Architecture — Smart Campus OFPPT



2.2 Stack Technologique

Couche	Technologie	Rôle	Version
Backend	Laravel	Framework PHP principal, routing, auth, ORM	^11.x
Frontend	Blade	Moteur de templates Laravel côté serveur	Intégré
Styling	Tailwind CSS	Framework CSS utilitaire — design responsive	^3.x
Interactivité	Alpine.js	JavaScript léger pour interactions UI	^3.x
Graphiques	Chart.js	Visualisation données assiduité & stats	^4.x
Base de données	MySQL	SGBDR relationnel — persistance des données	^8.x
Temps réel	Laravel Reverb	Serveur WebSocket pour notifications live	^1.x

Temps réel	Laravel Echo	Client JavaScript pour Reverb/WebSockets	^1.x
Déploiement	PWA	Service Worker, Manifest — app installable	W3C

3 RÔLES & PERMISSIONS

L'application définit quatre rôles distincts avec des permissions précises adaptées à chaque fonction dans l'établissement. Ce système RBAC (Role-Based Access Control) garantit la sécurité et la cohérence des données.

3.1 Vue d'ensemble des Rôles



Directeur

Direction de l'établissement OFPPT

- Créer des comptes Formateurs
- Créer des comptes Surveillants
- Approuver / Rejeter des Stagiaires
- Consulter les statistiques globales
- Accéder aux rapports d'assiduité
- Visualiser les indicateurs de risque



Surveillant Général

Administration pédagogique et disciplinaire

- Approuver / Rejeter des Stagiaires
- Gérer les emplois du temps
- Créer des billets d'absence
- Traiter les autorisations d'absence
- Surveiller les stagiaires à risque
- Consulter les rapports de présence



Formateur

Enseignant responsable d'un ou plusieurs groupes

- Consulter son emploi du temps
- Gérer les présences (Manuel/QR/Code)
- Générer les QR codes de session
- Voir les billets d'absence valides
- Communiquer avec les stagiaires autorisés



Stagiaire

Apprenant inscrit dans un groupe de formation

- Créer et gérer son compte
- Consulter son emploi du temps
- Scanner le QR code de présence
- Demander une autorisation d'absence
- Consulter son score d'assiduité
- Utiliser CampusAI

3.2 Matrice Complète des Permissions

Fonctionnalité / Action	Directeur	Surv. Gén.	Formateur	Stagiaire
Créer un compte Formateur	✓	✗	✗	✗
Créer un compte Surveillant	✓	✗	✗	✗
Approuver un Stagiaire	✓	✓	✗	✗
Rejeter un Stagiaire	✓	✓	✗	✗
Gérer les Emplois du Temps	✗	✓	✗	✗
Prise de présence manuelle	✗	✗	✓	✗
Générer un QR de présence	✗	✗	✓	✗
Scanner un QR de présence	✗	✗	✗	✓
Saisir un code de session	✗	✗	✗	✓
Créer une autorisation absence	✗	✗	✗	✓
Traiter une autorisation absence	✓	✓	✗	✗
Créer un billet d'absence	✗	✓	✗	✗
Voir les billets valides	✗	✗	✓	✗
Demander attestation scolarité	✗	✗	✗	✓
Approuver attestation scolarité	✓	✓	✗	✗
Voir les statistiques globales	✓	✓	✗	✗
Voir son score assiduité	✗	✗	✗	✓
Utiliser CampusAI	✓	✓	✓	✓
Chat avec Directeur	✓	✓	✓	✗
Chat avec Stagiaires	✓	✓	Autorisés	Formateurs
Voir indicateurs de risque	✓	✓	✗	✗
Badges & Gamification	✗	✗	✗	✓

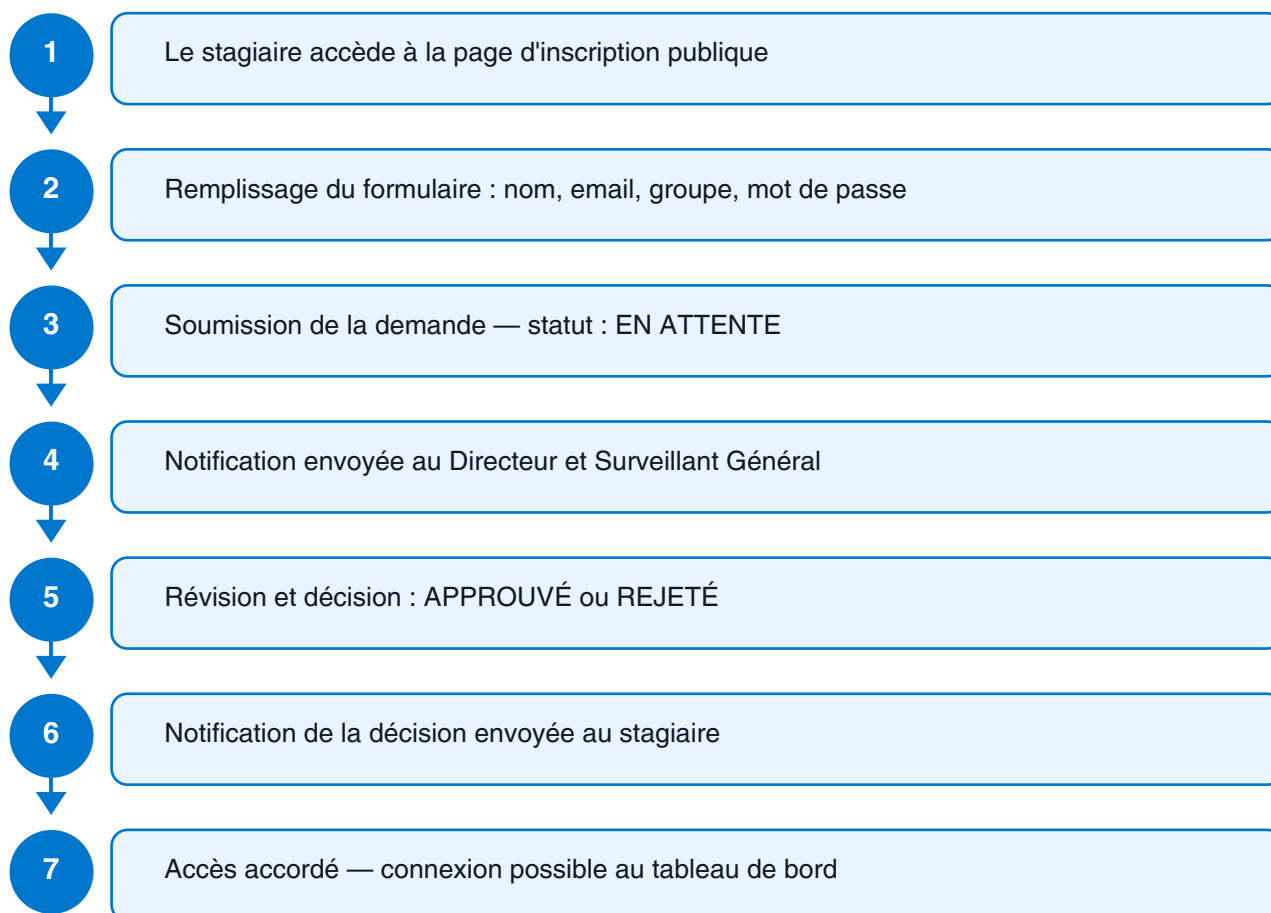
✓ = Autorisé ✗ = Non Autorisé / Valeur spécifique = Conditions applicables

4 GUIDE D'AUTHENTIFICATION

La gestion des accès est un composant critique de Smart Campus OFPPT. Chaque rôle dispose d'un processus d'inscription et de connexion adapté, garantissant la sécurité et la cohérence des données.

Processus d'Inscription — Stagiaire

Flux d'Inscription Stagiaire



Création de Comptes — Administration

Les comptes Formateur et Surveillant Général sont créés exclusivement par le Directeur via l'interface d'administration :

Rôle	Mode de Création	Qui Crée	Approbation Requise
Directeur	Configuration initiale système	Système / Admin Système	Neon

Surveillant Général	Création par interface admin	Directeur	Non
Formateur	Création par interface admin	Directeur	Non
Stagiaire	Auto-inscription	Lui-même	Oui (Dir. ou Surv.)

Sécurité des Sessions

- ✓ Authentification basée sur sessions Laravel sécurisées
- ✓ Tokens CSRF sur tous les formulaires soumis
- ✓ Hachage des mots de passe via bcrypt (Laravel Hashing)
- ✓ Expiration automatique des sessions inactives
- ✓ Journalisation des connexions et tentatives échouées
- ✓ Validation réseau OFPPT pour les opérations critiques

5 GUIDE DU DIRECTEUR

■ ■ Rôle — Directeur

Le Directeur dispose du niveau d'accès le plus élevé dans l'établissement.

Il supervise l'ensemble des opérations, gère les comptes et consulte tous les rapports et statistiques disponibles dans l'application.

Tableau de Bord Principal

À la connexion, le Directeur accède à un tableau de bord synthétique présentant les indicateurs clés de l'établissement en temps réel :

Widget	Contenu	Fréquence de Mise à Jour
Taux de Présence Global	Pourcentage présences du jour	Temps réel
Stagiaires en Attente	Nombre d'inscriptions à traiter	Instantané
Alertes Assiduité	Stagiaires sous seuil critique	Quotidien
Activité Récente	Dernières actions importantes	Temps réel
Statistiques Modules	Utilisation par module	Quotidien

Gestion des Comptes Utilisateurs

- Naviguer vers Administration → Gestion des Utilisateurs
- Cliquer sur « Créer un Compte » et sélectionner le rôle cible
- Renseigner : Nom complet, Email institutionnel, Mot de passe initial
- Valider la création — l'utilisateur reçoit un email de bienvenue
- Le compte est immédiatement actif et accessible

Gestion des Demandes d'Inscription Stagiaires

Les nouvelles inscriptions sont visibles dans la file d'attente de validation. Pour chaque demande, le Directeur peut :

Action	Description	Résultat
Approuver ✓	Valider l'accès du stagiaire	Compte actif + Notification stagiaire
Rejeter ✗	Refuser la demande	Compte désactivé + Motif communiqué
Différer ■	Mettre en attente supplémentaire	Statut maintenu en pending

6 GUIDE DU SURVEILLANT GÉNÉRAL

■ ■ Rôle — Surveillant Général

Le Surveillant Général est le pivot opérationnel de l'établissement.

Il gère les emplois du temps, traite les demandes d'absence, surveille l'assiduité et assure le suivi des stagiaires à risque.

Tableau de Bord Surveillant Général

- Nombre de conflits EDT détectés aujourd'hui
- Demandes d'autorisation d'absence en attente
- Billets d'absence créés cette semaine
- Stagiaires avec taux d'assiduité critique (< 75%)
- Sessions de cours planifiées pour la journée

Gestion des Emplois du Temps

Le Surveillant Général est le gestionnaire exclusif des emplois du temps. Il crée, modifie et supprime les sessions de cours via une interface dédiée.

Champ	Type	Description	Obligatoire
Groupe	Sélection	Groupe de stagiaires concerné	Oui
Module	Sélection	Matière / Module de formation	Oui
Formateur	Sélection	Formateur assigné à la session	Oui
Salle	Sélection/Texte	Salle ou local de formation	Oui
Jour	Date	Jour de la semaine ou date précise	Oui
Heure de Début	Heure	Format HH:MM — début de session	Oui
Heure de Fin	Heure	Format HH:MM — fin de session	Oui

Suivi des Stagiaires à Risque

L'application génère automatiquement des alertes pour les stagiaires dont le taux d'assiduité descend en dessous des seuils réglementaires :

Niveau	Seuil Assiduité	Action Recommandée	Couleur
Excellent	> 95%	Aucune action requise	Vert

Bon	85% — 95%	Suivi standard	Bleu
Avertissement	75% — 85%	Entretien de suivi	Orange
Critique	< 75%	Convocation + Mesures disciplinaires	Rouge

7 GUIDE DU FORMATEUR

■ ■ ■ Rôle — Formateur

Le Formateur interagit quotidiennement avec l'application pour gérer les présences, consulter son emploi du temps et communiquer avec ses stagiaires via la messagerie interne sécurisée.

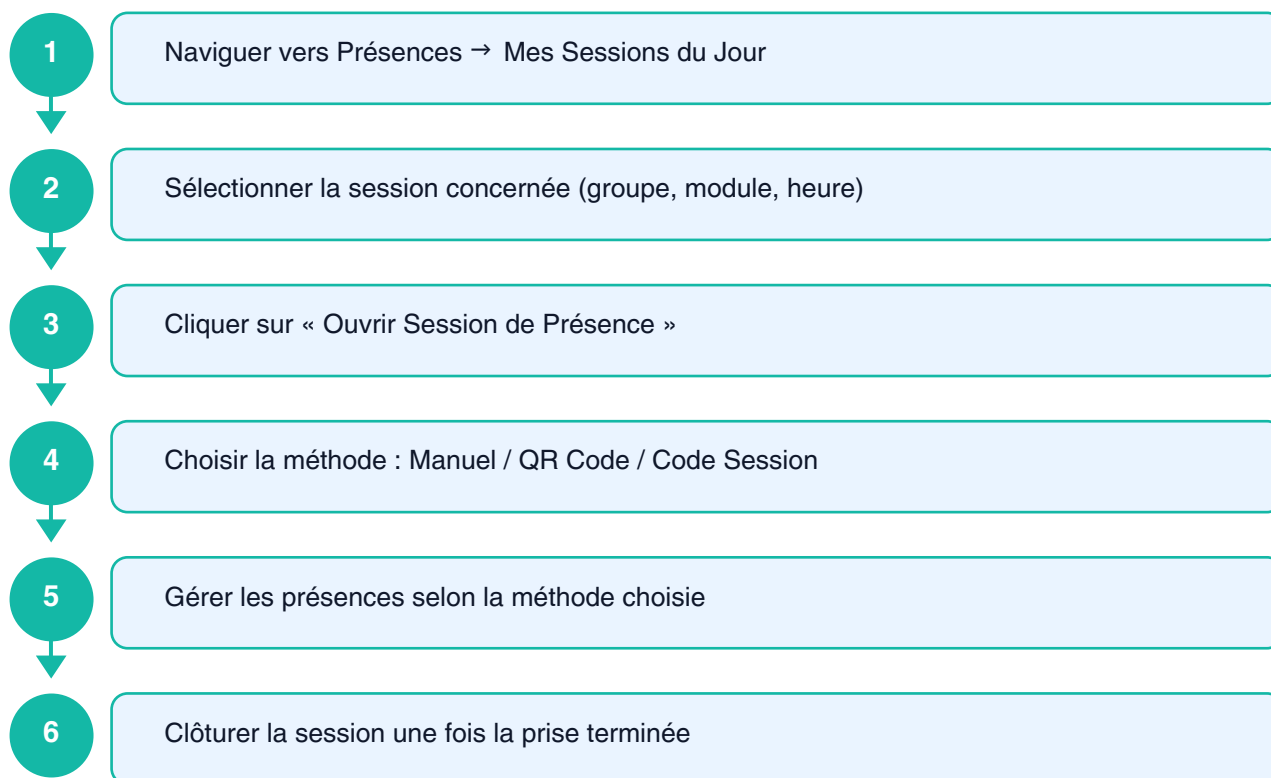
Consultation de l'Emploi du Temps

Le Formateur accède à son emploi du temps personnel depuis le menu principal. La vue hebdomadaire affiche toutes ses sessions planifiées avec les détails :

- Groupe assigné
- Module / Matière
- Salle de cours
- Horaires (début — fin)

Ouverture d'une Session de Présence

Processus d'Ouverture d'une Session



Consultation des Billets d'Absence

Avant de marquer un stagiaire absent, le Formateur peut vérifier si un billet d'absence valide existe pour ce stagiaire :

- Billet VALIDE → Autoriser l'entrée du stagiaire en cours
- Billet UTILISÉ → Accès déjà consommé, stagiaire absent
- Billet EXPIRÉ → Ne plus accepter, marquer absent
- Aucun billet → Marquer absent normalement

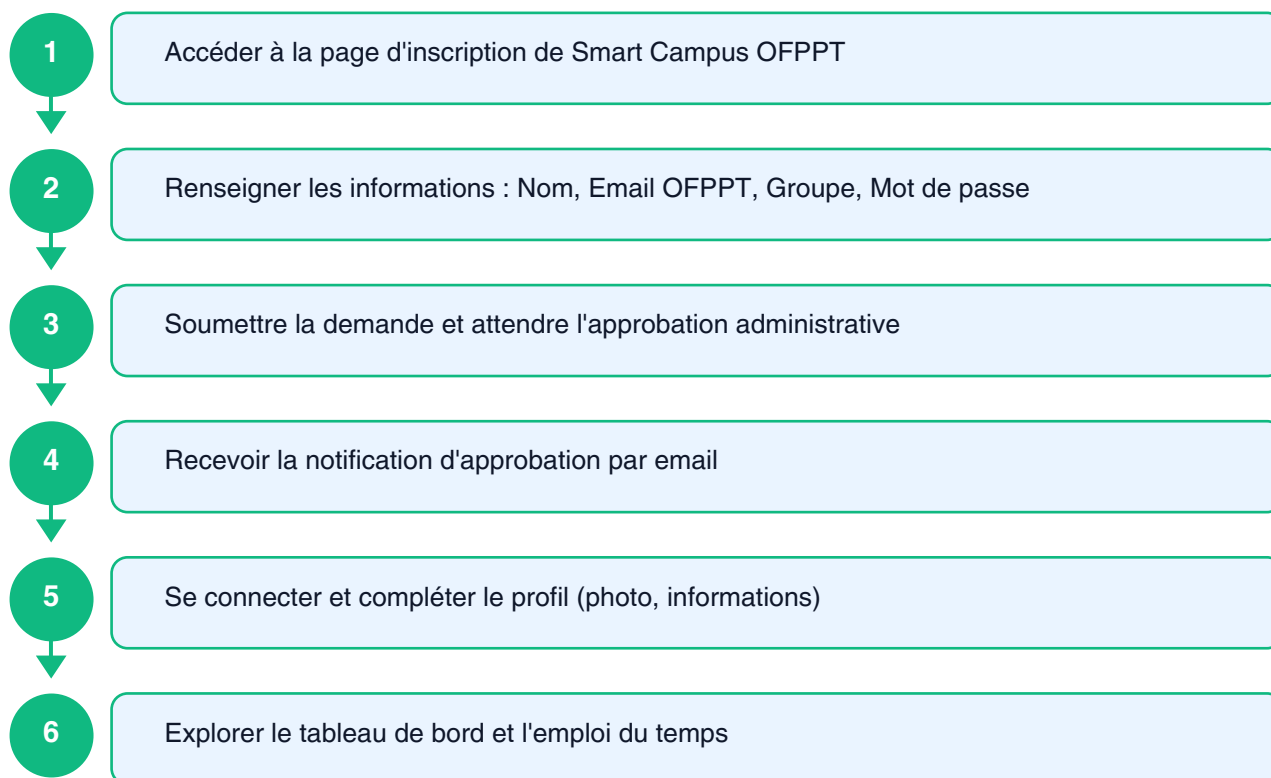
8 GUIDE DU STAGIAIRE

■ Rôle — Stagiaire

Le Stagiaire est l'utilisateur central de l'application. Il consulte son emploi du temps, enregistre ses présences par QR ou code, suit son assiduité, accumule des badges et utilise CampusAI.

Première Connexion & Configuration

Première Connexion Stagiaire



Fonctionnalités Disponibles

Fonctionnalité	Description	Accès
Emploi du Temps	Vue hebdomadaire de toutes les sessions	Menu principal
Présence QR Code	Scanner le QR généré par le Formateur	Scanner → QR
Présence Code	Saisir le code court de session	Scanner → Code
Mon Assiduité	Score, graphiques, historique absences	Mon Profil

Autorisation Absence	Demander une autorisation préalable	Demandes
Attestation Scolarité	Demander un certificat officiel PDF	Certificats
CampusAI	Poser des questions à l'assistant IA	Barre de chat
Messagerie	Contacteur mes Formateurs, Surv. Général	Messages
Mes Badges	Consulter badges gagnés et classements	Gamification

9 MODULE DE GESTION DES PRÉSENCES

Le module de présence est le cœur opérationnel de Smart Campus OFPPT. Il propose trois méthodes complémentaires pour enregistrer les présences, garantissant flexibilité et fiabilité dans toutes les situations.

9.1 Présences Manuelles (Phase 1)

La méthode manuelle est la méthode de base, utilisée lorsque les conditions ne permettent pas l'utilisation du QR Code ou du code de session :

Statut	Code	Signification	Impact Assiduité
Présent	P	Stagiaire présent en salle	Neutre (+)
Absent	A	Absence non justifiée	Négatif (-)
Retard	R	Arrivée après début session	Partiellement négatif
Absent Justifié	AJ	Absence avec autorisation valide	Neutre

9.2 Présences par QR Code (Phase 2)

La méthode QR Code modernise la prise de présence. Le Formateur affiche un code QR dynamique sur le projecteur, et chaque stagiaire le scanne depuis son smartphone en moins de 5 secondes.

Flux Complet — Présence par QR Code



Règles de Validation QR Code

- ✓ Utilisateur authentifié dans Smart Campus OFPPT
- ✓ Appartenance au groupe correct de la session en cours
- ✓ QR Code non expiré (durée de vie limitée par session)
- ✓ QR Code non encore scanné par ce stagiaire (unicité)
- ✓ Connexion depuis le réseau IP autorisé OFPPT
- ✓ Session de présence active au moment du scan

9.3 Code de Session (Fallback QR)

■ Cas d'Usage — Code de Session

Lorsqu'un stagiaire ne dispose pas de smartphone ou que la caméra est défaillante, il peut saisir manuellement le code court affiché sous le QR Code. Exemple de code : A7K92 (5 caractères alphanumériques). Les mêmes règles de validation que le QR Code s'appliquent intégralement.

Propriété	Valeur
Format	5 caractères alphanumériques (ex: A7K92)
Durée de validité	Identique à la session QR Code associée
Unicité	Un seul usage par stagiaire par session
Validation réseau	Même règles que QR Code
Affichage	Visible sous le QR Code sur le projecteur

9.4 Validation Réseau OFPPT

Pour garantir l'intégrité des présences, toutes les validations (QR Code et Code Session) sont soumises à une vérification de l'adresse IP du client. Seules les connexions depuis le réseau OFPPT sont acceptées.

Scénario	Résultat	Action Système
IP autorisée OFPPT	✓ Acceptée	Présence enregistrée
IP externe non autorisée	✗ Rejetée	Erreur + Journalisation
Tentative suspecte répétée	✗ Bloquée	Alerte admin + Flag
VPN OFPPT autorisé	✓ Acceptée	Présence enregistrée

10 MODULE AUTORISATION D'ABSENCE

Le module d'autorisation d'absence permet aux stagiaires de signaler une absence prévisible et d'obtenir une validation administrative avant la date concernée, évitant ainsi l'impact négatif sur l'assiduité.

Processus de Demande d'Autorisation

Flux Demande d'Autorisation d'Absence



Statuts d'une Autorisation

EN ATTENTE

APPROUVÉE

REJETÉE

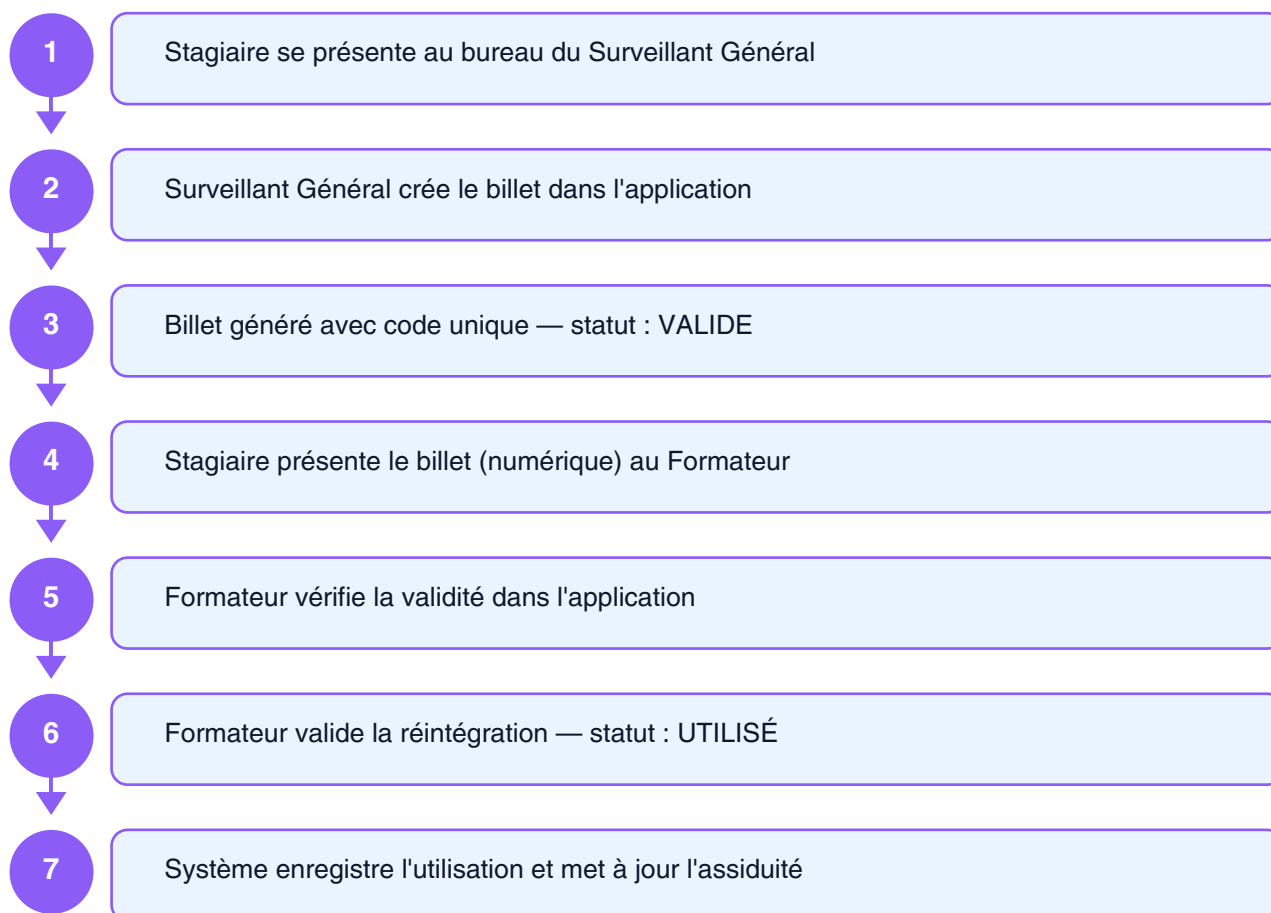
Statut	Description	Impact Assiduité
EN ATTENTE	Demande soumise, en cours d'examen	Neutre (provisoire)
APPROUVÉE	Absence reconnue et validée par admin	Absence justifiée
REJETÉE	Demande non acceptée — motif insuffisant	Absence non justifiée

11 MODULE BILLET D'ABSENCE

Le billet d'absence est un document électronique généré par le Surveillant Général, autorisant un stagiaire à réintégrer la salle de cours après une absence ou un retard. Il constitue le justificatif formel de réintégration.

Cycle de Vie d'un Billet d'Absence

Cycle de Vie — Billet d'Absence



Statuts d'un Billet d'Absence

VALIDE
UTILISÉ
EXPIRÉ
ANNULÉ

Statut	Condition	Action Possible
VALIDE	Billet créé, non encore utilisé	Présenter au Formateur pour réintégration

UTILISÉ	Billet consommé lors d'une réintégration	Consultation uniquement — archivé
EXPIRÉ	Date/heure de validité dépassée	Plus utilisable — stagiaire absent
ANNULÉ	Annulé manuellement par admin	Plus utilisable — décision administrative

12 GESTION DES EMPLOIS DU TEMPS

La gestion des emplois du temps est une fonctionnalité exclusive du Surveillant Général. L'application offre une interface intuitive pour créer, modifier et gérer les sessions de formation, avec détection automatique des conflits pour garantir la cohérence du planning.

12.1 Création d'une Session

Processus de Création d'une Session EDT



12.2 Détection de Conflits

Le système analyse automatiquement chaque nouvelle session pour détecter trois types de conflits qui rendraient l'emploi du temps incohérent :

Type de Conflit	Condition Détectée	Message d'Erreur
Conflit Formateur	Le même Formateur est assigné à deux sessions « sCioen Fs oarum matèemure a c drénjàe auun eh osreasirseion à cet horaire »	
Conflit Salle	La même salle est utilisée par deux sessions « C aeut tme êsmalle cersétn deéajua hoocrcauipreée à cet horaire »	
Conflit Groupe	Le même groupe de stagiaires a deux sessions « io Cnes sgirmoupltaenaé edsé jpàlauniefi ésession à cet horaire »	

■ ■ Comportement en Cas de Conflit

Lorsqu'un conflit est détecté, le système :

1. Bloque immédiatement l'opération d'enregistrement
2. Affiche un message d'erreur clair identifiant le type de conflit
3. Indique la session existante qui entre en conflit
4. Invite le Surveillant Général à corriger les paramètres

13 COMMUNICATION INTERNE

Le module de communication interne offre une messagerie instantanée sécurisée, alimentée par Laravel Reverb (WebSockets), permettant des échanges en temps réel entre tous les acteurs de l'établissement, avec des permissions strictement définies selon les rôles.

Permissions de Communication

Expéditeur	Peut Contacter	Ne Peut PAS Contacter
Directeur	Tous les rôles sans restriction	—
Surveillant Général	Tous les rôles sans restriction	—
Formateur	Directeur, Surveillant Général, Stagiaires autorisés	Autres Formateurs, Stagiaires non autorisés
Stagiaire	Ses Formateurs, Surveillant Général	Directeur, Autres Stagiaires

Fonctionnalités de la Messagerie

- ✓ Messages texte en temps réel via WebSockets (Laravel Reverb)
- ✓ Indicateur de présence (en ligne / hors ligne)
- ✓ Historique des conversations conservé
- ✓ Notifications push pour les nouveaux messages
- ✓ Lecture et accusé de réception des messages
- ✓ Accès depuis le tableau de bord et l'interface principale
- ✓ Compatible PWA — accessible depuis mobile

14 NOTIFICATIONS EN TEMPS RÉEL

Le système de notifications de Smart Campus OFPPT utilise Laravel Reverb et Laravel Echo pour envoyer des alertes instantanées à tous les utilisateurs concernés, sans nécessiter de rafraîchissement de page.

Événement	Destinataires	Type	Priorité
Nouveau message reçu	Destinataire du message	Chat	Normale
Autorisation approuvée	Stagiaire concerné	Workflow	Haute
Autorisation rejetée	Stagiaire concerné	Workflow	Haute
Inscription approuvée	Nouveau stagiaire	Compte	Haute
Alerte assiduité	Directeur + Surv. Gén.	Monitoring	Critique
Mise à jour EDT	Formateurs + Groupe	Timetable	Normale
Certificat disponible	Stagiaire demandeur	Certificat	Normale
Billet d'absence créé	Stagiaire concerné	Admin	Haute
Scan présence validé	Stagiaire concerné	Présence	Basse
Conflit EDT détecté	Surveillant Général	EDT	Critique
Nouveau badge obtenu	Stagiaire concerné	Gamification	Normale

15 MODULE ASSIDUITÉ

Le module d'assiduité est le système de suivi continu de la présence des stagiaires. Il calcule automatiquement des indicateurs précis qui permettent une intervention précoce auprès des stagiaires en difficulté.

Calcul du Score d'Assiduité

Composante	Formule / Règle	Impact
Présences	Nombre sessions présentes / Total sessions	Positif
Absences Justifiées	Comptabilisées mais pondérées 0 (neutres)	Neutre
Absences Non Justifiées	Impact négatif fort sur le score global	Négatif fort
Retards	0.5 point par retard (demi-absence)	Négatif modéré
Score Final	$(\text{Présences} + 0.5 \times \text{Retards}) / \text{Total} \times 100$	Pourcentage

Indicateurs et Alertes

Indicateur	Seuil	Couleur	Action Système
Excellent	$\geq 95\%$	Vert	Badge « Excellent Stagiaire » attribué
Bon	85% — 94%	Bleu	Aucune alerte — suivi standard
Avertissement	75% — 84%	Orange	Alerte Surveillant Général
Critique	$< 75\%$	Rouge	Alerte prioritaire + Rapport Directeur

Vue du Stagiaire — Mon Assiduité

- Score global d'assiduité en pourcentage (mise à jour en temps réel)
- Graphique de progression sur les 4 dernières semaines
- Détail session par session : statut de présence
- Liste des absences non justifiées avec dates et modules
- Historique des autorisations d'absence approuvées
- Indicateur de couleur (vert/bleu/orange/rouge) selon le seuil
- Prévion d'impact d'une prochaine absence (simulation)

16 MODULE GAMIFICATION

Le module de gamification est conçu pour motiver positivement les stagiaires à travers un système de récompenses et de reconnaissance. Il valorise les comportements exemplaires sans jamais exposer publiquement les difficultés d'un stagiaire.

Système de Badges

Principe fondamental : Les badges récompensent uniquement les accomplissements positifs. Aucun badge négatif n'existe dans le système.

Badge	Condition d'Obtention	Fréquence
■ Semaine Parfaite	100% présent pendant 5 jours consécutifs	Hebdomadaire
■ Apprenant Constant	Assiduité $\geq 90\%$ pendant 4 semaines	Mensuel
■ Progression Remarquable	Amélioration de +10% en un mois	Mensuel
■ Toujours à l'Heure	0 retard sur une période de 2 semaines	Bi-hebdomadaire
■ Stagiaire Responsable	Toutes les absences justifiées sur 1 mois	Mensuel

Classements et Leaderboards

Classement	Critère	Portée	Visibilité
Meilleur Groupe	Taux de présence moyen du groupe	Établissement	Tous
Plus Grande Progression	Amélioration du score ce mois	Groupe	Groupe
Stagiaires Réguliers	Assiduité la plus constante	Groupe	Groupe

■ Philosophie Gamification OFPPT

Le système ne publie jamais de classements négatifs.

Aucun stagiaire n'est exposé publiquement pour ses difficultés.

Seules les réussites et les progressions sont valorisées.

L'objectif est la motivation intrinsèque, pas la compétition négative.

17 ATTESTATION DE SCOLARITÉ

Le module d'attestation de scolarité digitalise la procédure de délivrance des certificats scolaires officiels, éliminant les délais d'attente et les déplacements administratifs. Les certificats sont générés en PDF avec signature numérique.

Processus de Demande

Flux Complet — Attestation de Scolarité



Contenu de l'Attestation

- ✓ En-tête officiel OFPPT avec logo et coordonnées de l'établissement
- ✓ Nom et prénom complet du stagiaire
- ✓ Numéro de matricule ou d'identification unique

- ✓ Filière et spécialité de formation
- ✓ Année de formation en cours
- ✓ Nom du Directeur de l'établissement
- ✓ Date de délivrance du document
- ✓ Référence unique de l'attestation (numéro de traçabilité)

18 CAMPUSAI — ASSISTANT INTELLIGENT

CampusAI est l'assistant intelligent intégré de Smart Campus OFPPT. Il répond aux questions fréquentes des utilisateurs en langage naturel, s'adapte au rôle connecté pour fournir des informations contextuellement pertinentes et précises.

Domaines de Compétence

Domaine	Questions Types Traitées	Rôles Concernés
Emploi du Temps	Mes cours de demain ? Quelle salle pour Module XTo ?us	
Présences	Mon taux d'assiduité ce mois ? Combien d'absencSetsa ?giaire, Admin	
Procédures	Comment demander une autorisation d'absence ?Stagiaire	
Certificats	Comment obtenir mon attestation de scolarité ?	Stagiaire
Règlement	Quel est le seuil d'assiduité minimum ?	Tous
Navigation	Où puis-je voir mon score d'assiduité ?	Tous

Adaptation Contextuelle par Rôle

CampusAI ajuste automatiquement ses réponses en fonction du rôle de l'utilisateur connecté :

- Directeur → Statistiques globales, rapports, gestion des comptes
- Surveillant Général → Emplois du temps, absences, stagiaires à risque
- Formateur → Ses sessions, ses groupes, prise de présence
- Stagiaire → Son emploi du temps personnel, son assiduité, ses démarches

■ Limitation de CampusAI

CampusAI est un assistant informatif — il ne prend pas de décisions.

Il ne peut pas approuver des demandes, créer des comptes ou modifier des données.

Pour toute action administrative, les interfaces dédiées doivent être utilisées.

19 APPLICATION PWA

Smart Campus OFPPT est une Progressive Web App (PWA) complète, permettant son installation sur n'importe quel appareil comme une application native, sans passer par un store d'applications.

Installation de la PWA

Plateforme	Navigateur	Méthode d'Installation
Desktop Windows/Mac	Chrome, Edge	Icône d'installation dans la barre d'adresse
Android	Chrome, Samsung Browser	Bannière « Ajouter à l'écran d'accueil »
iOS (iPhone/iPad)	Safari	Partager → Ajouter à l'écran d'accueil
Desktop Linux	Chrome, Chromium	Menu → Installer Smart Campus OFPPT

Fonctionnalités PWA

- ✓ Icône sur l'écran d'accueil — accès direct sans navigateur
- ✓ Interface plein écran — expérience proche d'une app native
- ✓ Chargement rapide grâce au cache Service Worker
- ✓ Optimisation responsive pour tous les formats d'écran
- ✓ Notifications push compatibles (si supporté par le navigateur)
- ✓ Accès hors ligne aux données déjà chargées (cache local)
- ✓ Mises à jour automatiques transparentes pour l'utilisateur

Appareil	Écran	Compatibilité	Recommandé
Smartphone	< 6 pouces	Optimisé	✓
Tablette	7 — 12 pouces	Optimisé	✓
Laptop / PC	13 — 27 pouces	Pleinement supporté	✓
Grand écran	> 27 pouces	Supporté	✓

20 SÉCURITÉ & CONFORMITÉ

La sécurité est une priorité absolue dans Smart Campus OFPPT. L'application implémente plusieurs couches de protection pour garantir l'intégrité des données, l'authenticité des présences et la confidentialité des informations personnelles.

Mécanismes de Sécurité Implémentés

Mécanisme	Description	Standard
Authentification Sessions	Sessions Laravel chiffrées côté serveur	OWASP
Protection CSRF	Tokens vérifiés sur chaque requête POST/PUT	OWASP A5
Hachage Mots de Passe	bcrypt avec salt aléatoire (Laravel Hash)	NIST
Validation IP Réseau	Vérification réseau OFPPT pour présences	Custom
QR Code Éphémère	QR Code à durée de vie limitée et usage unique	Custom
RBAC	Contrôle d'accès basé sur les rôles (4 niveaux)	ISO 27001
Journalisation	Log de toutes les actions critiques	OWASP A9
HTTPS	Chiffrement TLS de toutes les communications	TLS 1.3
Validation Entrées	Validation et sanitization côté serveur (Laravel)	OWASP A1

Procédures en Cas d'Incident

- Tentative de fraude détectée → Blocage immédiat + Notification admin
- Connexion depuis IP non autorisée → Rejet + Journalisation + Flag
- Multiples tentatives échouées → Verrouillage temporaire du compte
- Anomalie assiduité suspecte → Rapport automatique au Directeur
- Activité inhabituelle → Alerte de sécurité au Surveillant Général

21 FAQ — QUESTIONS FRÉQUENTES

Cette section regroupe les questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs de Smart Campus OFPPT, organisées par rôle et par module.

Questions Générales

Général

Q : Comment réinitialiser mon mot de passe ?

R : Accédez à la page de connexion et cliquez sur « Mot de passe oublié ». Saisissez votre adresse email institutionnelle.

Q : L'application est-elle accessible depuis mon domicile ?

R : Oui, l'interface est accessible depuis tout navigateur. Cependant, la validation des présences via QR Code ou code de s

Q : Comment installer l'application sur mon smartphone ?

R : Ouvrez Smart Campus OFPPT dans Chrome (Android) ou Safari (iOS). Appuyez sur le menu puis « Ajouter à l'écran d'

Q : Mes données sont-elles sécurisées ?

R : Oui. Toutes les communications sont chiffrées via HTTPS/TLS. Les mots de passe sont hachés via bcrypt. Seuls les rôl

Stagiaires

Q : Mon QR Code ne se scanne pas — que faire ?

R : Vérifiez : 1) Que vous êtes connecté(e) au réseau OFPPT, 2) Que la caméra de votre appareil fonctionne, 3) Que le QR

Q : Comment connaître mon taux d'assiduité ?

R : Connectez-vous, accédez à Mon Profil → Mon Assiduité. Vous verrez votre score global, le détail session par session, a

Q : J'ai été absent(e) pour raison médicale. Que dois-je faire ?

R : Dès que possible, créez une Demande d'Autorisation d'Absence depuis votre tableau de bord. Joignez votre justificatif (

Q : Comment obtenir mon attestation de scolarité ?

R : Accédez à Certificats → Nouvelle Demande, sélectionnez le type d'attestation et précisez l'usage prévu.
L'administration

Administration**Q : Comment approuver un stagiaire en attente ?**

R : Accédez à Administration → Inscriptions en Attente. Sélectionnez le stagiaire, vérifiez ses informations et cliquez sur « A »

Q : Comment détecter les stagiaires à risque ?

R : Le tableau de bord affiche automatiquement les alertes assiduité. Accédez à Assiduité → Stagiaires à Risque pour la lis

Q : Un conflit d'emploi du temps a été détecté — comment le résoudre ?

R : Accédez à Emploi du Temps → Gestion. Identifiez la session en conflit (mise en surbrillance rouge). Modifiez l'heure, la

22 CONCLUSION

Smart Campus OFPPT représente une transformation numérique majeure des établissements de formation professionnelle au Maroc. En centralisant l'ensemble des processus pédagogiques et administratifs dans une plateforme unique, moderne et sécurisée, elle apporte une valeur concrète et mesurable à chaque acteur de l'écosystème OFPPT.

Résumé des Bénéfices Apportés

Pour l'Institution

- ✓ Réduction des processus papier de 80%+
- ✓ Visibilité en temps réel sur toutes les activités
- ✓ Conformité réglementaire facilitée
- ✓ Pilotage data-driven avec indicateurs objectifs

Pour les Administrateurs

- ✓ Gestion centralisée des emplois du temps
- ✓ Traitement rapide des demandes administratives
- ✓ Alertes précoces sur les stagiaires à risque
- ✓ Moins de tâches manuelles, plus de valeur ajoutée

Pour les Formateurs

- ✓ Prise de présence en quelques secondes
- ✓ Communication directe avec les stagiaires
- ✓ Accès immédiat aux informations de session
- ✓ Moins de paperasse administrative

Pour les Stagiaires

- ✓ Transparence totale sur leur assiduité
- ✓ Démarches administratives simplifiées en ligne
- ✓ Motivation par la gamification positive
- ✓ Assistant IA disponible 24h/24

■ Informations du Document

Application : SmartCampus OFPPT

Version du document : v1.0 — Édition Officielle 2026

Institution : OFPPT — Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Stack : Laravel · Blade · Tailwind CSS · Alpine.js · MySQL · Laravel Reverb

Ce document est la propriété exclusive de l'OFPPT.

Pour toute question relative à ce guide ou à l'application Smart Campus OFPPT, contactez le support technique de votre établissement ou le service informatique OFPPT.